가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 3회
답안 및 해설 수학

1. 일반 정보 [의예1]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	로그의 성질, 밑변환 공식, 닮음
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

$\overline{BC}=\log_{\sqrt{10}}8$인 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC 위에 두 선분 BC, DE가 평행하도록 각각 두 점 D, E를 잡는다. $\overline{DE}=\log_5 10$이고 삼각형 ADE의 넓이가 $\frac{1}{2}\log_5 2$일 때, 삼각형 ABE의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

삼각형의 닮음과 넓이의 비를 식으로 나타내고, 로그의 성질과 밑변환 공식을 이용하여 값을 간단히 하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	18 (Level 3 2번)

5. 문항 해설

$\overline{DE}//\overline{BC}$이므로 두 삼각형 ADE, ABC는 닮음이고 $\overline{AD}:\overline{AB}=\overline{DE}:\overline{BC}$이다.
두 삼각형 ADE, ABE는 꼭짓점 E를 공유하고 밑변 AD, AB가 한 직선 위에 있으므로 높이가 같다. 따라서

$$(\text{삼각형 } ABE\text{의 넓이})=(\text{삼각형 } ADE\text{의 넓이})\times\frac{\overline{AB}}{\overline{AD}}=\frac{1}{2}\log_5 2\times\frac{\overline{BC}}{\overline{DE}}$$

이다. 이때

$$\overline{BC}=\log_{\sqrt{10}}8=\frac{\log 8}{\log\sqrt{10}}=\frac{3\log 2}{\frac{1}{2}}=6\log 2,\quad \overline{DE}=\log_5 10=\frac{1}{\log 5}$$

이므로 $\frac{\overline{BC}}{\overline{DE}}=6\log 2\times\log 5$이다. (이때 $\overline{DE}<\overline{BC}$이다.)

조우제수리논술 LAB

또 $\log_5 2 = \frac{\log 2}{\log 5}$이므로 삼각형 ABE의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{\log 2}{\log 5} \times 6\log 2 \times \log 5 = 3(\log 2)^2$$

이다.

1. 일반 정보 [의예2]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	삼각함수의 성질, 이차함수의 최대와 최소
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

$a>1$인 실수 a에 대하여 $0 \le x \le 2\pi$에서 정의된 함수

$$f(x)=a\sin^2 x+2\left|\cos x-\frac{1}{a}\right|$$

가 있다. $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$에서 x에 대한 방정식 $\cos x=\frac{1}{a}$의 실근을 α라 하자. $0 \le x \le \alpha$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 각각 M_1, m_1이라 하고, $\alpha \le x \le 2\pi-\alpha$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 각각 M_2, m_2라 하자.

$$M_2-m_2=4(M_1-m_1)$$

일 때, $M_1+m_1+M_2+m_2$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

$\cos x$를 치환하여 삼각함수를 이차함수로 바꾸고, 구간에 따른 최댓값과 최솟값을 비교하여 미지수 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	50 (Level 3 3번)

5. 문항 해설

$\cos x=c$, $\frac{1}{a}=k$ $(0<k<1)$라 하면 $\sin^2 x=1-c^2$이다.

$0 \le x \le \alpha$일 때 $k \le c \le 1$이고 $f(x)=-ac^2+2c+a-2k$이다. 이 이차함수의 축은 $c=\frac{1}{a}=k$이므로 $k \le c \le 1$에서 감소하고

$$M_1=-ak^2+2k+a-2k=a-\frac{1}{a},\quad m_1=-a+2+a-2k=2-\frac{2}{a}$$

이다. 따라서 $M_1-m_1=a+\frac{1}{a}-2$이다.

$\alpha \le x \le 2\pi-\alpha$일 때 $-1 \le c \le k$이고 $f(x)=-ac^2-2c+a+2k$이다. 축 $c=-\frac{1}{a}$이 $-1 \le c \le k$에 속하므로

$$M_2 = -\frac{1}{a} + \frac{2}{a} + a + \frac{2}{a} = a + \frac{3}{a}$$

이고, 최솟값은 양 끝 값 $c=-1$일 때의 $2+\frac{2}{a}$와 $c=k$일 때의 $a-\frac{1}{a}$ 중 작은 값이다.

(i) $2+\frac{2}{a} \le a-\frac{1}{a}$, 즉 $a^2-2a-3 \ge 0$에서 $a \ge 3$일 때, $m_2 = 2+\frac{2}{a}$이고 $M_2 - m_2 = a+\frac{1}{a}-2 = M_1 - m_1$이다. 이때 $M_1 - m_1 = \frac{(a-1)^2}{a} > 0$이므로 $M_2 - m_2 = 4(M_1 - m_1)$을 만족시키지 않는다.

(ii) $1 < a < 3$일 때, $m_2 = a-\frac{1}{a}$이고 $M_2 - m_2 = \frac{4}{a}$이다. 조건에서

$$\frac{4}{a} = 4\left(a+\frac{1}{a}-2\right)$$

이므로 $a=2$이고, $1<a<3$을 만족시킨다.

따라서 $a=2$이고 $M_1 = \frac{3}{2}$, $m_1 = 1$, $M_2 = \frac{7}{2}$, $m_2 = \frac{3}{2}$이므로

$$M_1 + m_1 + M_2 + m_2 = \frac{3}{2} + 1 + \frac{7}{2} + \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$$

이다.

1. 일반 정보 [의예3]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	등차수열의 합, 절댓값, 정수 조건
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

모든 항이 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 a_1의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) $\sum_{k=1}^{n} a_k$가 최소가 되도록 하는 자연수 n의 값은 6뿐이다.

(나) $\sum_{k=1}^{9}(a_k+|a_k|)=\left|\sum_{k=1}^{10} a_k\right|$

[20점]

3. 출제 의도

등차수열의 합이 최소가 되는 조건을 항의 부호로 해석하고, 절댓값이 포함된 합을 계산하여 첫째항의 최댓값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	100 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

첫째항을 a, 공차를 d라 하면 a, d는 정수이고 $S_n=\sum_{k=1}^{n} a_k$라 하자.

$d<0$이면 n이 충분히 클 때 $a_n<0$이 계속되어 S_n이 계속 감소하므로 최솟값이 없고, $d=0$이면 $S_n=na$가 $n=6$에서만 최소일 수 없다. 따라서 $d>0$이다.

S_n이 $n=6$에서만 최소이려면 $S_6<S_5$, $S_6<S_7$, 즉 $a_6<0<a_7$이어야 하므로

$$a+5d<0<a+6d \quad \cdots\cdots ㉠$$

이다. 이때 a_1, a_2, …, a_6은 음수, a_7, a_8, …은 양수이므로

$$\sum_{k=1}^{9}(a_k+|a_k|)=2(a_7+a_8+a_9)=6a_8=6(a+7d)$$

이다. 또 $S_{10}=5(2a+9d)$이고 ㉠에서 $2a+9d \leftarrow 10d+9d=-d<0$이므로 $|S_{10}|=-5(2a+9d)$이다.

(나)에서 $6(a+7d)=-5(2a+9d)$, 즉 $16a=-87d$이다.

16과 87은 서로소이므로 $d=16j$, $a=-87j$ (j는 자연수)이고, 이때 $a+5d=-7j<0<9j=a+6d$

로 ㉠을 만족시킨다.
따라서 $a_1 = -87j$의 최댓값은 $j = 1$일 때 -87이다.

1. 일반 정보 [의예4]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	함수의 연속, 함수의 극한, 이차함수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{(x-2)f(2x)}{f(x)} & (0<x<2)\\ 3f(x) & (x\le 0\\ \text{또는} & x\ge 2)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(10)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

구간별로 정의된 함수가 연속일 조건을 극한으로 나타내어 이차함수 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅱ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	30 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

$g(x)$는 $0<x<2$에서 정의되므로 $0<x<2$에서 $f(x)\neq 0$이다.

[$x=2$에서 연속] $f(2)\neq 0$이라 하면 $\lim_{x\to 2-}\dfrac{(x-2)f(2x)}{f(x)}=0\times\dfrac{f(4)}{f(2)}=0$이 $g(2)=3f(2)\neq 0$과 같아야 하므로 모순이다. 따라서 $f(2)=0$이고

$f(x)=p(x-2)(x-r)$ ($p\neq 0$, r는 상수)로 놓을 수 있다. 이때 $0<x<2$에서

$$\frac{(x-2)f(2x)}{f(x)}=\frac{(x-2)\times p(2x-2)(2x-r)}{p(x-2)(x-r)}=\frac{2(x-1)(2x-r)}{x-r}$$

이다. $r=2$이면 이 식은 $x\to 2-$일 때 발산하므로 $r\neq 2$이고, $\lim_{x\to 2-}g(x)=\dfrac{2(4-r)}{2-r}=g(2)=0$에서 $r=4$이다.

[$x=0$에서 연속] $f(x)=p(x-2)(x-4)$이고 $0<x<2$에서 $f(x)\neq 0$이다.

$$\lim_{x\to 0+}g(x)=\lim_{x\to 0+}\frac{2(x-1)(2x-4)}{x-4}=\frac{2\times(-1)\times(-4)}{-4}=-2$$

이고 $g(0)=3f(0)=24p$이므로 $24p=-2$, $p=-\dfrac{1}{12}$이다.

그러므로 $f(x)=-\frac{1}{12}(x-2)(x-4)$이고 $f(10)=-\frac{1}{12}\times 8\times 6=-4$이다.

1. 일반 정보 [의예5]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	함수의 극한, 극값, 삼차함수의 그래프
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

최고차항의 계수가 모두 1인 이차함수 $f(x)$와 삼차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$는 극솟값 -9를 갖는다.

(나) $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)g(x)}{|x-2|^3}$의 값이 존재한다.

함수 $f(x)+g(x)$가 극값을 갖지 않을 때, $f(4)+g(4)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

극한값이 존재할 조건으로 다항함수의 인수를 결정하고, 도함수를 이용하여 극값을 갖지 않을 조건 해석하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅱ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	57 (Level 2 6번)

5. 문항 해설

$f(x)g(x)$는 다항함수이므로 $f(x)g(x)=(x-2)^j h(x)$ (j는 0 이상의 정수, $h(2)\neq 0$)로 놓자.

$j\le 2$이면 $x\to 2$일 때 $\frac{f(x)g(x)}{|x-2|^3}$이 발산하고, $j=3$이면 $\frac{(x-2)^3h(x)}{|x-2|^3}$의 좌극한과 우극한이 각각 $-h(2)$, $h(2)$로 서로 다르다.

따라서 (나)에서 $j\ge 4$, 즉 $f(x)g(x)$는 $(x-2)^4$으로 나누어떨어진다.

(가)에서 $f(x)=(x-q)^2-9$ (q는 상수)이므로 $f(x)$는 $(x-2)^2$으로 나누어떨어지지 않는다. 그러므로 $f(2)=0$이고 $g(x)=(x-2)^3$이다.

$f(2)=(2-q)^2-9=0$에서 $q=5$ 또는 $q=-1$이므로 $f(x)=(x-2)(x-8)$ 또는 $f(x)=(x-2)(x+4)$이다.

$x-2=u$라 하고 $F(x)=f(x)+g(x)$라 하자.

(i) $f(x)=(x-2)(x-8)$이면 $F(x)=u^3+u^2-6u$이고, $\frac{dF}{du}=3u^2+2u-6=0$의 판별식이 $4+72>0$이므로 $F(x)$는 극값을 갖는다.

(ii) $f(x)=(x-2)(x+4)$이면 $F(x)=u^3+u^2+6u$이고, $3u^2+2u+6=0$의 판별식이 $4-72<0$이므

로 $F'(x) > 0$이 되어 $F(x)$는 극값을 갖지 않는다.
따라서 $f(x) = (x-2)(x+4)$, $g(x) = (x-2)^3$이고

$$f(4) + g(4) = 2 \times 8 + 2^3 = 24$$

이다.

1. 일반 정보 [의예6]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	등비급수, 급수의 수렴, 절댓값
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

첫째항과 공비가 모두 0이 아닌 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$이 각각 수렴하고

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n}|, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right) \times \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right)$$

이 성립한다. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| = k \times \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$일 때, 상수 k의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

등비급수의 합 공식을 이용하여 식을 세우고, 공비의 부호에 따라 경우를 나누어 공비 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	22 (Level 3 3번)

5. 문항 해설

$a_n = ar^{n-1}$, $b_n = bs^{n-1}$ (a, b, r, s는 0이 아닌 상수)이라 하면 두 급수가 수렴하므로 $|r| < 1$, $|s| < 1$이다.

$|a_{2n}| = |a||r| \times (r^2)^{n-1}$이므로 첫 번째 등식은

$$\frac{a}{1-r} = \frac{|a||r|}{1-r^2}$$

이다. 우변이 양수이므로 $a > 0$이고, 양변에 $\frac{1-r^2}{a}$를 곱하면 $1+r = |r|$이다. $r > 0$이면 $1+r = r$이 되어 모순이므로 $r < 0$이고 $1+r = -r$에서 $r = -\frac{1}{2}$이다.

이때 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2a}{3}$이다.

$|a_n b_n| = |ab|\left(\frac{|s|}{2}\right)^{n-1}$이므로 두 번째 등식은

$$\frac{|ab|}{1-\frac{|s|}{2}}=\frac{2a}{3}\times\frac{b}{1-s}$$

이다. 좌변이 양수이고 $a>0$이므로 $b>0$이고, 정리하면 $3(1-s)=2-|s|$이다.

$s>0$이면 $3-3s=2-s$에서 $s=\frac{1}{2}$이고, $s<0$이면 $3-3s=2+s$에서 $s=\frac{1}{4}$이 되어 모순이다. 따라서 $s=\frac{1}{2}$이고 $rs=-\frac{1}{4}$이다.

그러므로

$$\sum_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|=\frac{ab}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4ab}{3},\quad \sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n=\frac{ab}{1+\frac{1}{4}}=\frac{4ab}{5}$$

이고 $k=\frac{4ab}{3}\div\frac{4ab}{5}=\frac{5}{3}$이다.

1. 일반 정보 [의예7]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	접선의 방정식, 역함수의 미분법, 로그함수의 미분
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

음수 t에 대하여 원점을 지나고 곡선 $y=\ln(x+t)+1$에 접하는 직선의 기울기를 $f(t)$라 하자. $f(a)=\frac{1}{e}$을 만족시키는 상수 a에 대하여 $f'(a)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

곡선 밖의 점에서 그은 접선의 조건을 식으로 나타내고, 매개변수로 표현된 함수의 미분계수 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	70 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

접점의 x좌표를 s라 하고 $w=s+t$ $(w>0)$라 하자. $y'=\frac{1}{x+t}$이므로 접선의 기울기는 $\frac{1}{w}$이고, 접선이 원점을 지나므로

$$\ln w+1=\frac{s}{w}=\frac{w-t}{w}=1-\frac{t}{w},\quad \text{즉 } t=-w\ln w$$

이다. $t<0$이므로 $w>1$이고, $\phi(w)=-w\ln w$라 하면 $\phi'(w)=-(\ln w+1)<0$ $(w>1)$이므로 $\phi(w)$는 $w>1$에서 감소하고 $\phi(1)=0$, $\lim_{w\to\infty}\phi(w)=-\infty$이다.

따라서 각 음수 t에 대하여 $t=-w\ln w$를 만족시키는 w $(w>1)$가 오직 하나 존재하고, 이를 $w(t)$라 하면 $f(t)=\frac{1}{w(t)}$이다.

$f(a)=\frac{1}{e}$에서 $w(a)=e$이고 $a=-e\ln e=-e$이다.

역함수의 미분법에 의하여 $w'(t)=\frac{1}{\phi'(w)}=-\frac{1}{\ln w+1}$이므로

$$f'(t)=-\frac{w'(t)}{\{w(t)\}^2}=\frac{1}{w^2(\ln w+1)}$$

이다. 그러므로 $f'(a)=\frac{1}{e^2\times 2}=\frac{1}{2e^2}$이다.

1. 일반 정보 [의예8]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	삼각함수의 최대, 치환적분법, 부분적분법
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

양의 실수 t에 대하여 $0 \le x \le 1$에서 함수 $f(x) = \frac{1}{t^3}\sin\frac{\pi x}{2t}$의 최댓값을 $g(t)$라 할 때, $\int_{\frac{1}{2}}^{3} g(t)dt$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

3. 출제 의도

삼각함수의 최댓값을 구간에 따라 구하고, 치환적분법과 부분적분법을 이용하여 정적분의 값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	86 (Level 3 3번)

5. 문항 해설

$0 \le x \le 1$일 때 $0 \le \frac{\pi x}{2t} \le \frac{\pi}{2t}$이다.

(i) $0 < t \le 1$일 때, $\frac{\pi}{2t} \ge \frac{\pi}{2}$이므로 $x = t$에서 $\sin\frac{\pi x}{2t} = 1$이 되어 $g(t) = \frac{1}{t^3}$이다.

(ii) $t > 1$일 때, $0 \le \frac{\pi x}{2t} \le \frac{\pi}{2t} < \frac{\pi}{2}$에서 $\sin\frac{\pi x}{2t}$는 x에 대하여 증가하므로 $g(t) = \frac{1}{t^3}\sin\frac{\pi}{2t}$이다.

따라서

$$\int_{\frac{1}{2}}^{3} g(t)dt = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{1}{t^3}dt + \int_{1}^{3} \frac{1}{t^3}\sin\frac{\pi}{2t}dt$$

이고 $\int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{1}{t^3}dt = \left[-\frac{1}{2t^2}\right]_{\frac{1}{2}}^{1} = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}$이다.

두 번째 적분에서 $\frac{\pi}{2t} = v$로 치환하면 $t = \frac{\pi}{2v}$, $dt = -\frac{\pi}{2v^2}dv$, $\frac{1}{t^3} = \frac{8v^3}{\pi^3}$이고, $t = 1$일 때 $v = \frac{\pi}{2}$, $t = 3$일 때 $v = \frac{\pi}{6}$이므로

$$\int_1^3 \frac{1}{t^3}\sin\frac{\pi}{2t}dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{8v^3}{\pi^3}\sin v \times \left(-\frac{\pi}{2v^2}\right)dv = \frac{4}{\pi^2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} v\sin v dv$$

이다. 부분적분법에 의하여

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} v\sin v dv = [-v\cos v + \sin v]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = 1 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{12}\pi + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{12}\pi$$

이므로 두 번째 적분의 값은 $\frac{4}{\pi^2}\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{12}\pi\right) = \frac{2}{\pi^2} + \frac{\sqrt{3}}{3\pi}$ 이다.

그러므로

$$\int_{\frac{1}{2}}^3 g(t)dt = \frac{3}{2} + \frac{2}{\pi^2} + \frac{\sqrt{3}}{3\pi}$$

이다.